Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αθανάσιος Χούκλης
ΑΕΜ: 10396

11 Δεκεμβρίου 2025

Τεχνικές Βελτιστοποίησης – 3η Εργαστηριακή Άσκηση

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή

Δίνεται η αντικειμενική συνάρτηση:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \;\; f(x) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2, \;\; x = [x_1 \;\; x_2]^T$$

και ζητείται να εφαρμοστούν σε αυτήν οι μέθοδοι **Μέγιστης Καθόδου** και **Μέγιστης Καθόδου με Προβολή** για διάφορες τιμές παραμέτρων.

Πρόκειται για τετραγωνική συνάρτηση με θετικά ορισμένο *Hessian* $Q\cdot$ είναι δηλαδή της μορφής:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x, \;\; \nabla f(x) = Qx, \;\; \nabla^2 f(x) = Q$$

όπου $Q = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$, εφόσον ισχύει ότι:

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{2}{3}x_1, \qquad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 6x_2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} = \frac{2}{3}, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} = 6, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} = 0, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} = 0$$

και άρα:

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} (2/3)x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = Qx, \qquad \nabla^2 f(x) = \begin{bmatrix} 2/3 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = Q$$

συνεπώς:

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Q x = \frac{1}{2}[x_1 \;\; x_2] \begin{bmatrix} (2/3)x_1 \\ 6x_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(\frac{2}{3}x_1^2 + 6x_2^2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2$$

με τον τετραγωνικό $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ να είναι προφανώς θετικά ορισμένος (έχει θετικές ιδιοτιμές $\lambda_1 = 2/3, \;\; \lambda_2 = 6$ και είναι συμμετρικός αφού $Q_{ij} = Q_{ji} \;\; \forall i, j$), πράγμα που σημαίνει ότι η f είναι γνήσια κυρτή στο $\mathbb{R}^2$ (**Θεώρημα 3.1.6** του βιβλίου). Έχουμε επιπλέον για την συνάρτηση ότι:

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{3}x_1^2 + 3x_2^2 \;\geq\; 0 \quad \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

με την ισότητα να ισχύει μόνο για $x_1 = x_2 = 0$, δηλαδή η f παρουσιάζει στο (0,0) ολικό ελάχιστο το $f(0, 0) = 0$.

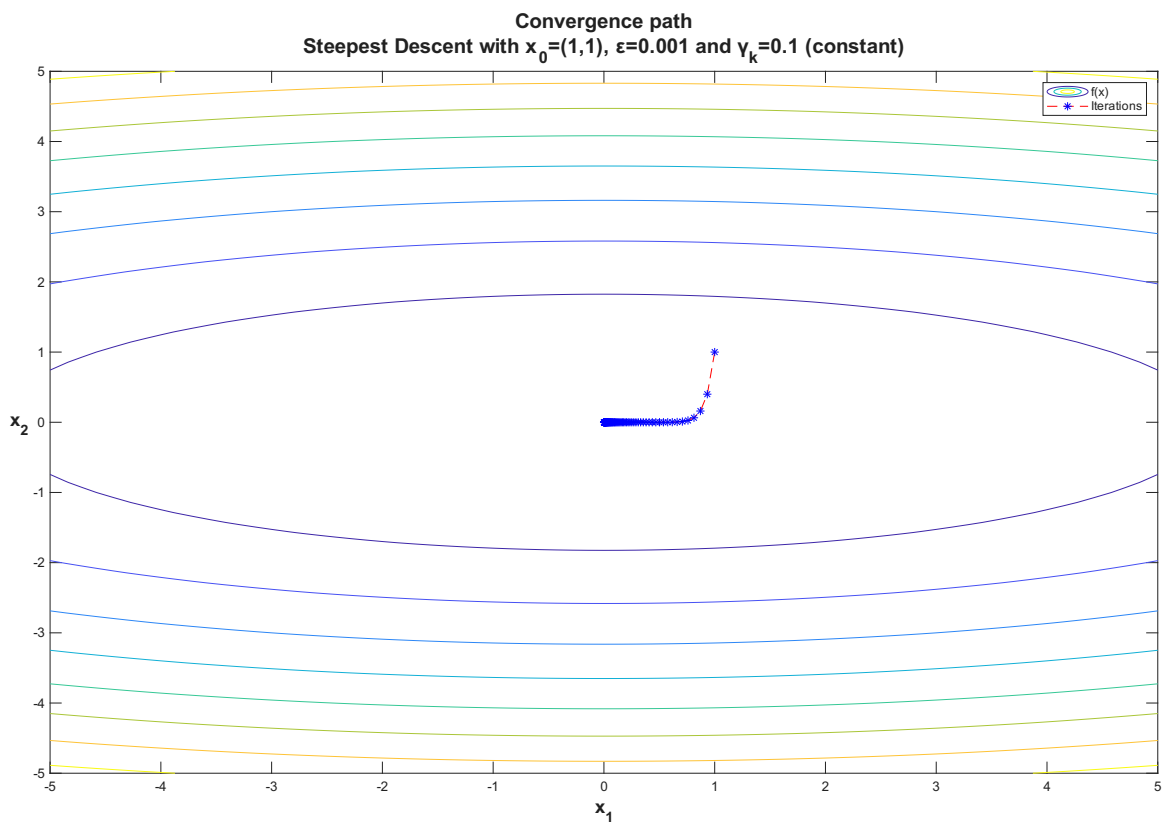
Η επιτυχία λοιπόν των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσουμε – θέτοντας κάθε φορά τις παραμέτρους της εκάστοτε περίπτωσης – θα κριθεί ανάλογα με το αν οδηγήσουν σωστά σε σύγκλιση στο σημείο αυτό.

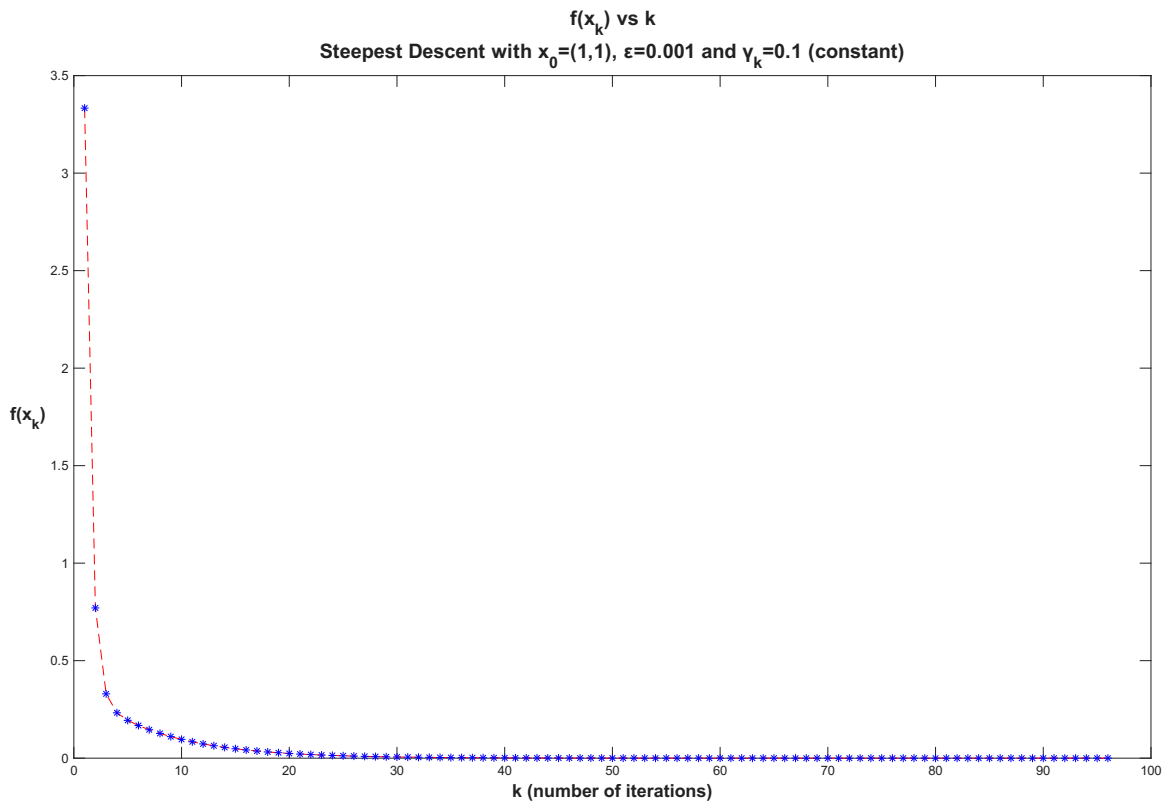
Περαιτέρω θεωρητική ανάλυση θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

Θέμα 1

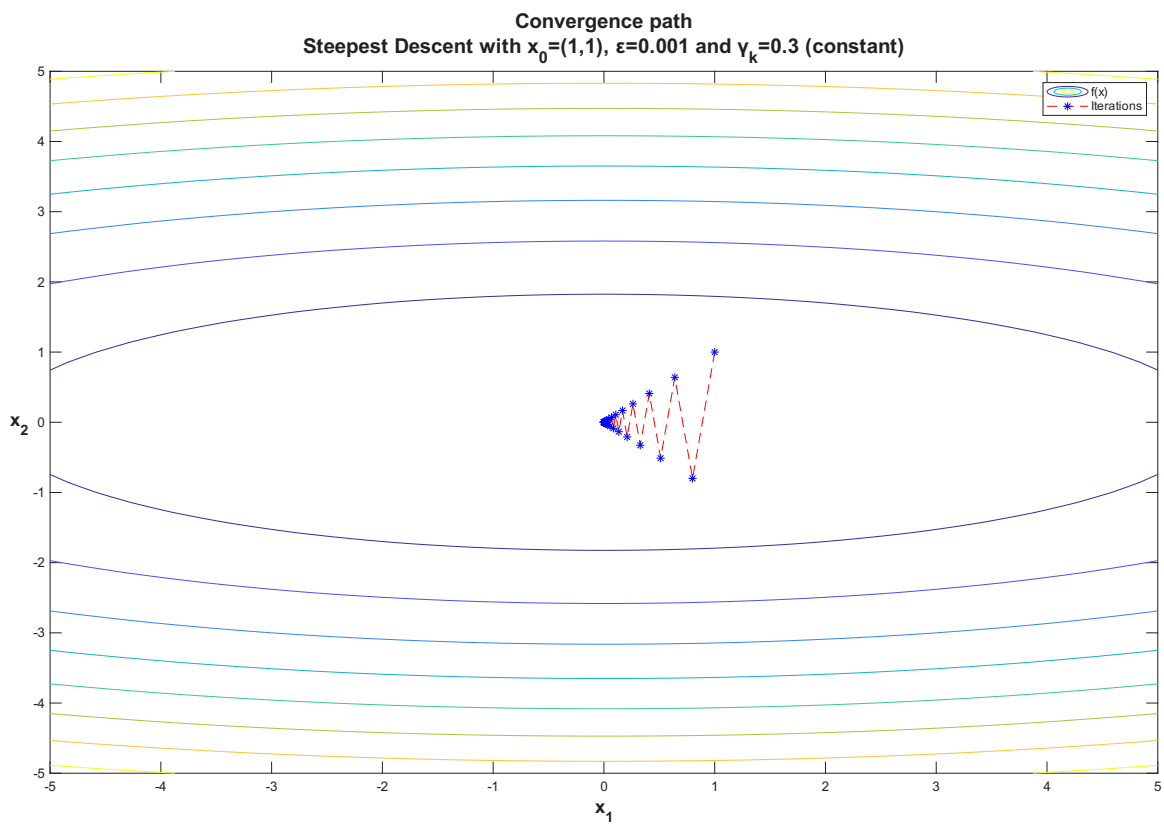
Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με ακρίβεια $\epsilon = 0.001$ και αρχικό σημείο εκκίνησης το $x_0 = (1, 1)$.

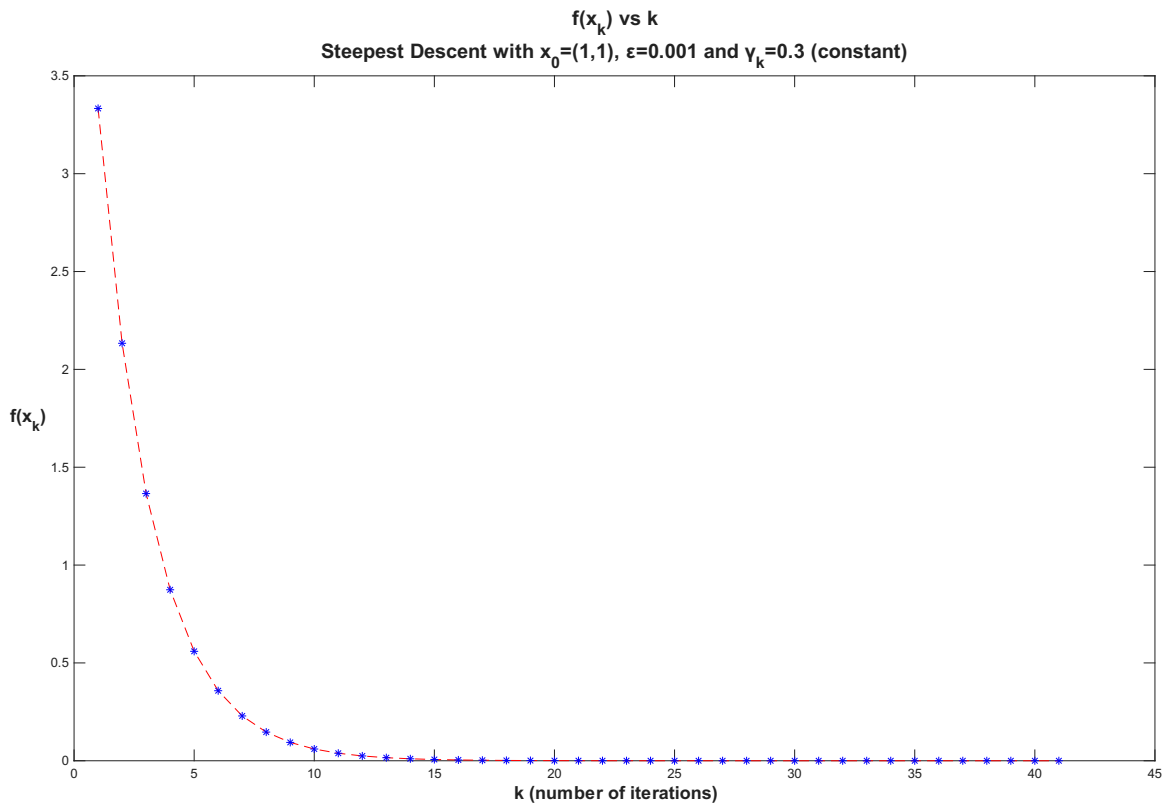
i) $\gamma_k = 0.1$



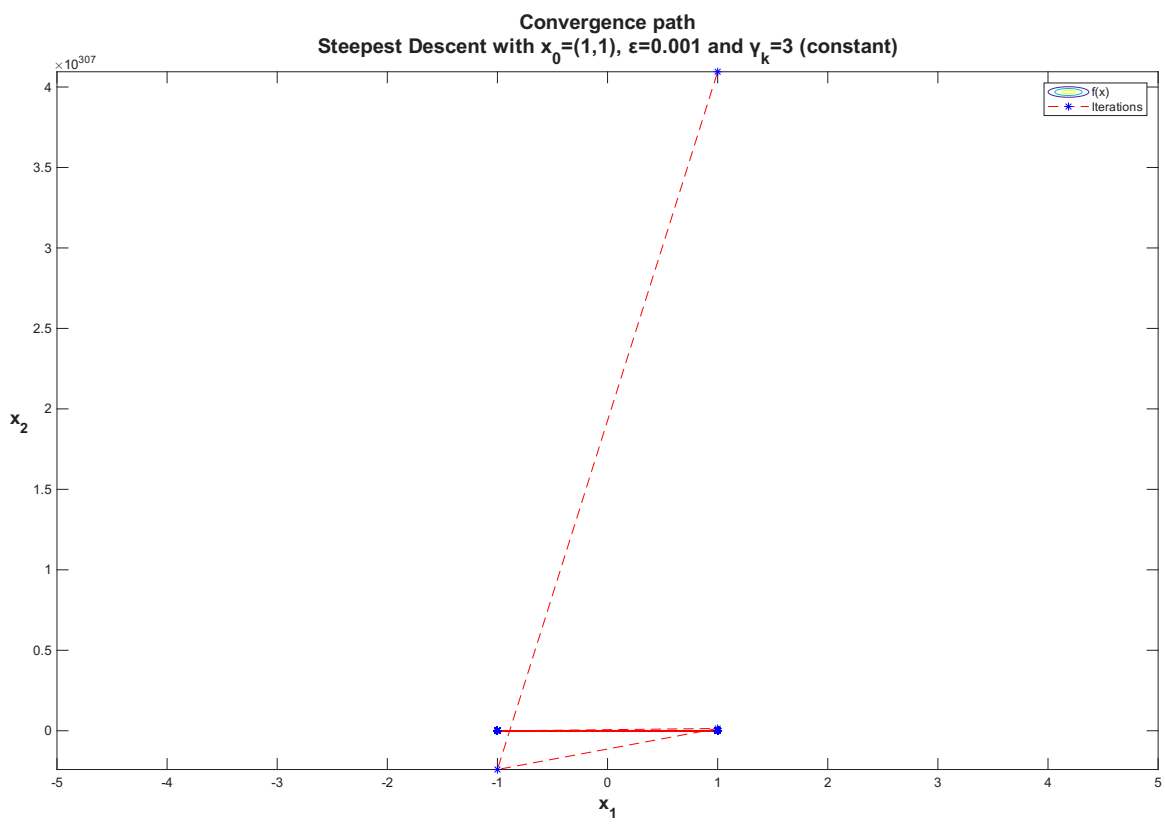

f(x_k) vs k
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=0.1 (constant)
f(x_k)
k (number of iterations)

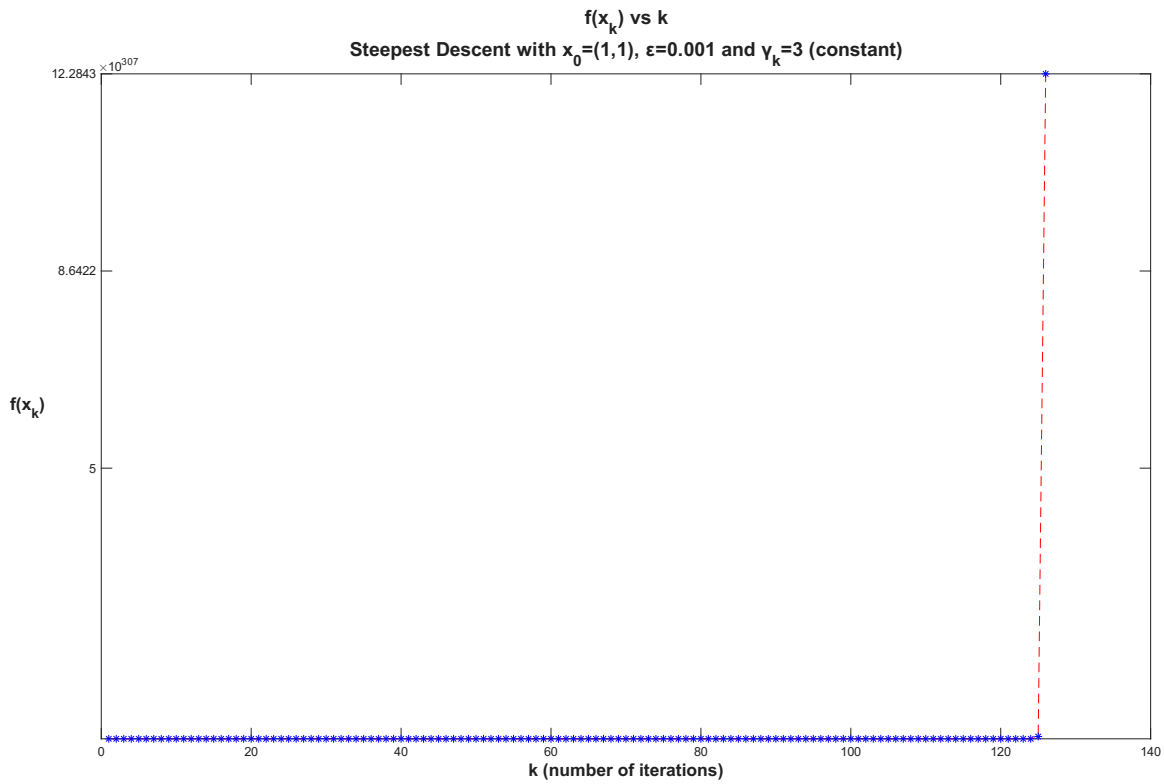
ii) $\gamma_k = 0.3$


Convergence path
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=0.3 (constant)
f(x)
Iterations
x_2
x_1

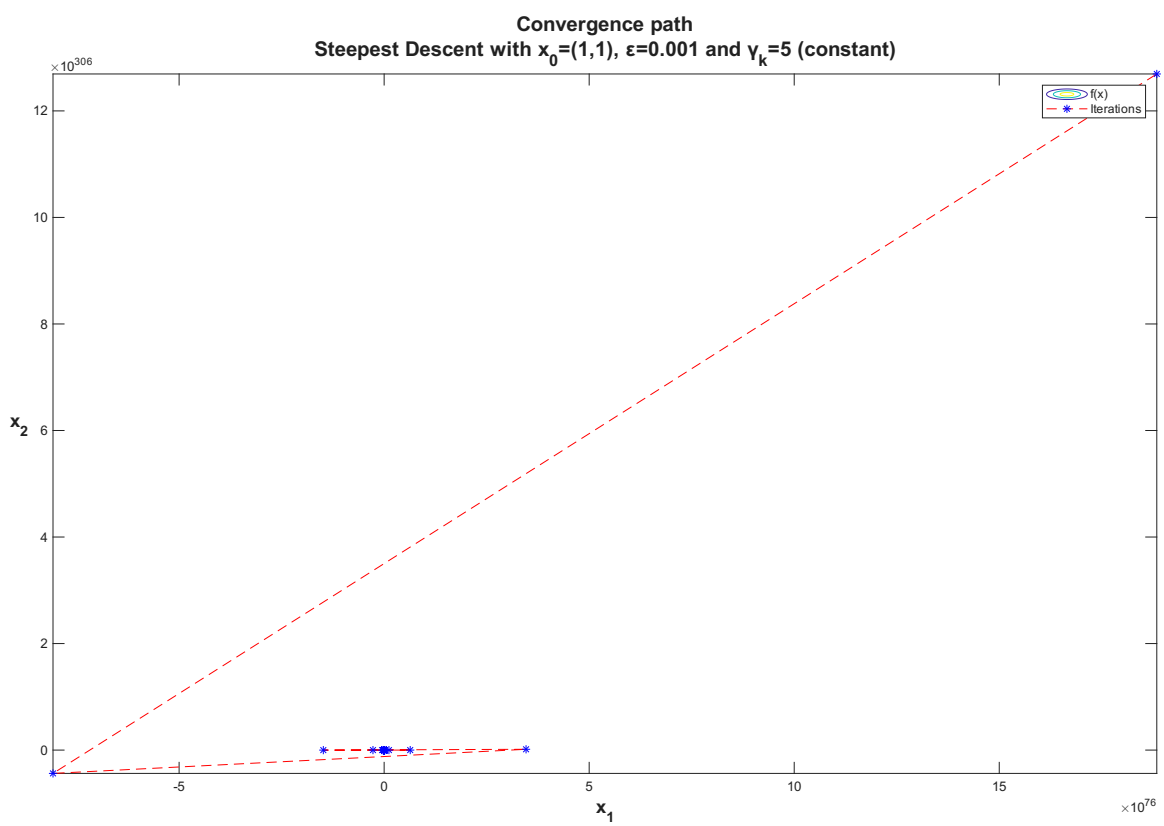

f(x_k) vs k
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=0.3 (constant)
f(x_k)
k (number of iterations)

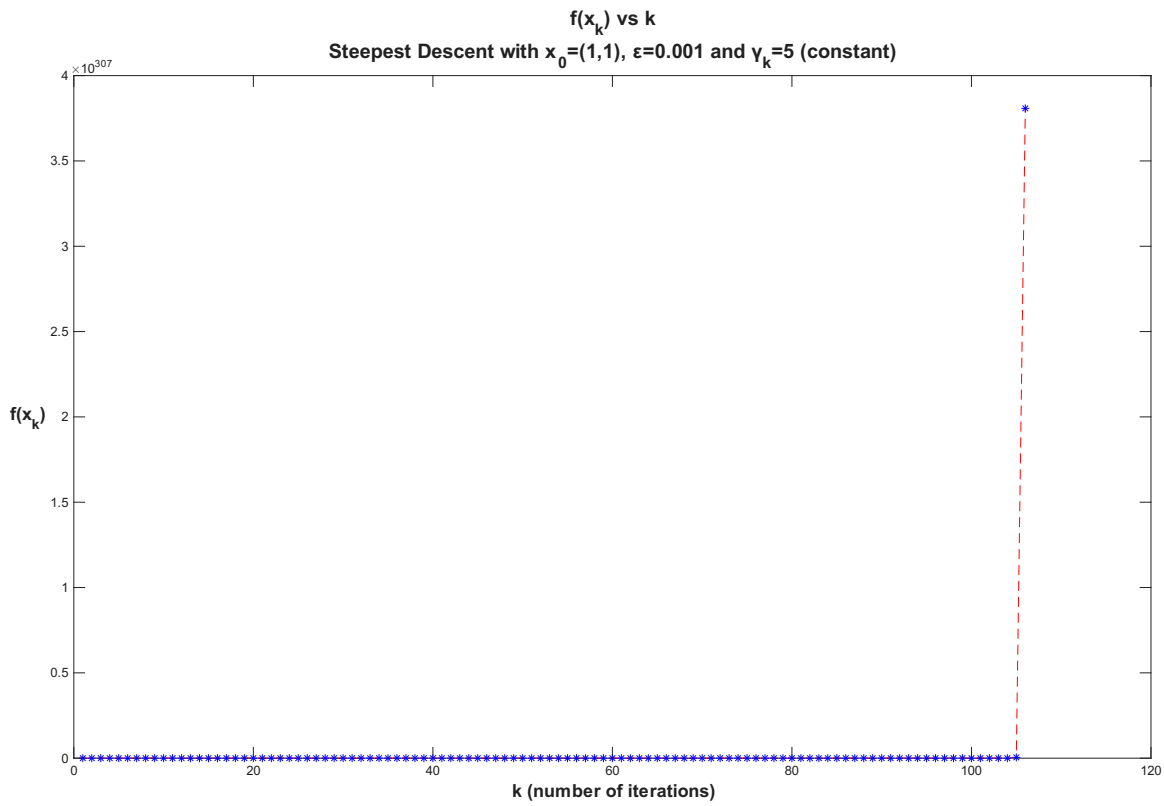
iii) $\gamma_k = 3$


Convergence path
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=3 (constant)
×10^307
f(x)
Iterations
x_2
x_1


f(x_k) vs k
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=3 (constant)
×10^307
12.2843
8.6422
5
f(x_k)
0
20
40
60
80
100
120
140
k (number of iterations)

iv) $\gamma_k = 5$


Convergence path
Steepest Descent with x_0=(1,1), ε=0.001 and γ_k=5 (constant)
×10^306
12
10
8
6
4
2
0
x_2
-5
0
5
10
15
x_1
×10^76
f(x)
Iterations



Παρατηρείται ότι για $\gamma_k = 0.1$ η μέθοδος συγκλίνει επιτυχώς μετά από 96 επαναλήψεις, με το x_2 να συγκλίνει σημαντικά γρηγορότερα από το x_1: το x_2 έχει ουσιαστικά φτάσει στο 0 από την ∼10η κιόλας επανάληψη, το οποίο σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 86 αφορούν αποκλειστικά την σύγκλιση του x_1.

Για $\gamma_k = 0.3$ η μέθοδος επίσης συγκλίνει, αυτή τη φορά με μοτίβο ζικ-ζακ αντί για μια ομαλή καμπύλη. Είναι γνωστό από την θεωρία πως όσο αυξάνεται το βήμα τόσο αυξάνεται η αστάθεια του αλγορίθμου, οπότε η εμφάνιση αυτής της ¨πέρα-δώθε' πορείας δεν είναι εντελώς απρόσμενη. Η σύγκλιση αυτή τη φορά γίνεται σε μόλις 41 επαναλήψεις – λιγότερο από το μισό της προηγούμενης περίπτωσης – ενώ οι δύο μεταβλητές διακρίνεται πλέον (κοιτώντας με το μάτι) ότι συγκλίνουν με πάνω-κάτω την ίδια ταχύτητα (ωστόσο το x_1 χοντρικά φαίνεται να παρουσιάζει ηπιότερες μεταβολές από βήμα σε βήμα). Προφανώς ένα μεγαλύτερο βήμα, εφόσον δεν είναι αρκετά μεγάλο για να εισάγει καταστροφική αστάθεια (απόκλιση ή/και πάρα πολλές ταλαντώσεις), είναι λογικό να δίνει γρηγορότερη σύγκλιση.

Στην περίπτωση του $\gamma_k = 3$ η μέθοδος δε συγκλίνει. Στο γράφημα της πορείας σύγκλισης φαίνεται σαν το x_1 να έχει κολλήσει σε μια ταλάντωση γύρω από το 0, πηγαίνοντας συνεχώς από το 1 στο -1 και αντίστροφα, ενώ το x_2 είναι τελικά αυτό που αποκλίνει τείνοντας στο άπειρο. Ο αλγόριθμος τελικά τερματίζει όχι γιατί ικανοποιήθηκε η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x_k)| < \epsilon$, αλλά μονάχα γιατί στην 126η επανάληψη το x_2 φτάνει τιμή της τάξης του 10^{307}, μετά από την οποία το MATLAB αποτιμά Inf και η επόμενη επανάληψη δίνει NaN. Στο MATLAB, κάθε σύγκριση NaN με αριθμό επιστρέφει λογικό 0, οπότε η συνθήκη "while norm(grad(f(xk)))>=e" – η οποία πρέπει να ισχύει για να συνεχίσει ο αλγόριθμος – επιστρέφει λογικό 0 και ο αλγόριθμος σταματά.

Παρόμοια αλλά όχι ίδια αποτελέσματα λαμβάνονται και όταν τίθεται $\gamma_k = 5$ — η μέθοδος και πάλι αποκλίνει, όμως από το διάγραμμα της πορείας σύγκλισης είναι ξεκάθαρο ότι αποκλίνει και το x_2 και το x_1, φτάνοντας μετά από 106 επαναλήψεις τιμές της τάξης του 10^{306} και 10^{76} αντίστοιχα και τερματίζοντας έτσι με τον ίδιο τρόπο τον αλγόριθμο.

Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να αποδειχθούν και θεωρητικά με μαθηματική αυστηρότητα. Η μέθοδος της μέγιστης καθόδου έχει τη μορφή:

$$x_{k+1} = x_k - \gamma_k \nabla f(x_k) = \begin{bmatrix} x_{1k} \\ x_{2k} \end{bmatrix} - \gamma_k \begin{bmatrix} (2/3)x_{1k} \\ 6x_{2k} \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} x_{1k+1} \\ x_{2k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1k}(1-(2/3)\gamma_k) \\ x_{2k}(1-6\gamma_k) \end{bmatrix}$$

Δηλαδή $x_{1k+1} = x_{1k}(1-\frac{2}{3}\gamma_k)$ και $x_{2k+1} = x_{2k}(1-6\gamma_k)$. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι μεταβλητές x_1, x_2 είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους όσον αφορά την σύγκλισή τους κατά τη διάρκεια του αλγορίθμου· η καθεμία

από τις δύο εξελίσσεται μονάχα επηρεαζόμενη α) από την τιμή που είχε στην προηγούμενη επανάληψη (άρα και από το αρχικό σημείο x_0) και β) από την τιμή του βήματος γ_k.

Η σύγκλιση των 2 μεταβλητών μπορεί άρα να εξετασθεί ξεχωριστά. Ξεκινώντας με το x_1, πρέπει για να έχουμε σύγκλιση:

$$|\frac{x_{1k+1}}{x_{1k}}| < 1 \implies |1 - \frac{2}{3}\gamma_k| < 1 \implies -1 < 1 - \frac{2}{3}\gamma_k < 1 \implies$$

$$\implies -2 < -\frac{2}{3}\gamma_k < 0 \implies 0 < \frac{2}{3}\gamma_k < 2 \implies 0 < \gamma_k < 3$$

Όμοια είναι για το x_2:

$$|\frac{x_{2k+1}}{x_{2k}}| < 1 \implies |1-6\gamma_k| < 1 \implies -1 < 1-6\gamma_k < 1 \implies -2 < -6\gamma_k < 0 \implies 0 < 6\gamma_k < 2 \implies 0 < \gamma_k < \frac{1}{3}$$

Οπότε για να συγκλίνει τελικά η f με σιγουριά στο (0,0) θα πρέπει $\gamma_k \in (0,3) \cap (0,\frac{1}{3})$, δηλαδή $\gamma_k \in (0,\frac{1}{3})$. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί πραγματοποιώντας ομοίως την ολική ανάλυση της σύγκλισης της συνάρτησης. Ισχύει ότι $x_{k+1} = \begin{bmatrix} x_{1k}(1-(2/3)\gamma_k) \\ x_{2k}(1-6\gamma_k) \end{bmatrix}$ και άρα για να έχουμε σύγκλιση:

$$|\frac{x_{k+1}}{x_k}| < 1 \implies \frac{\sqrt{x_{1k}^2(1-(2/3)\gamma_k)^2 + x_{2k}^2(1-6\gamma_k)^2}}{\sqrt{x_{1k}^2 + x_{2k}^2}} < 1 \implies$$

$$\implies x_{1k}^2(1-\frac{2}{3}\gamma_k)^2 + x_{2k}^2(1-6\gamma_k)^2 < x_{1k}^2 + x_{2k}^2 \implies x_{1k}^2[(1-\frac{2}{3}\gamma_k)^2 - 1] + x_{2k}^2[(1-6\gamma_k)^2 - 1] < 0$$

Η ανίσωση αυτή ικανοποιείται με σιγουριά μόνο όταν οι ποσότητες που βρίσκονται στις αγκύλες είναι και οι δύο αρνητικές· οι 2 ανισώσεις που προκύπτουν είναι ακριβώς οι ίδιες που λύθηκαν παραπάνω και άρα επαληθεύεται έτσι το προηγούμενο αποτέλεσμα.

Όπως περιγράφηκε στην εισαγωγή, η f είναι τετραγωνική με θετικά ορισμένο *Hessian* Q. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει πέρα από την συνθήκη της σύγκλισης να εξετάσουμε και την ταχύτητά αυτής. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο **5.3.2 Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου για Τετραγωνικές Συναρτήσεις – Ταχύτητα Σύγκλισης** συμπεραίνεται ότι το άνω φράγμα της ταχύτητας σύγκλισης ελαχιστοποιείται για

$$\gamma_k = \gamma* = \frac{2}{m+M}$$

όπου m και M η μικρότερη και μεγαλύτερη ιδιοτιμή του Q. Άρα στην περίπτωσή μας το ιδανικό γ_k που οδηγεί στην γρηγορότερη σύγκλιση είναι το:

$$\gamma_k = \frac{2}{(2/3)+6} = \frac{6}{2+18} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0.3$$

και τότε είναι:

$$|\frac{x_{1k+1}}{x_{1k}}| = |1 - \frac{2}{3}0.3| = |1 - 0.2| = 0.8$$

καθώς επίσης και:

$$|\frac{x_{2k+1}}{x_{2k}}| = |1 - 6 \cdot 0.3| = |1 - 1.8| = 0.8$$

δηλαδή ο ρυθμός σμίκρυνσης του μέτρου των x_1, x_2 γίνεται ίδιος και ίσος με 0.8. Για να διαλευκανθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση, εξετάζονται ομοίως οι ρυθμοί σύγκλισης για $\gamma_k = 0.1$. Για το x_1 ισχύει:

$$|\frac{x_{1k+1}}{x_{1k}}| = |1 - \frac{2}{3}0.1| = |1 - 0.0\bar{6}| = 0.9\bar{3}$$

ενώ για το x_2 ισχύει:

$$|\frac{x_{2k+1}}{x_{2k}}| = |1 - 6 \cdot 0.1| = |1 - 0.6| = 0.4$$

δηλαδή κάθε διαδοχική τιμή του x_1 είναι μονάχα $6.\bar{6}\%$ μικρότερη από την προηγούμενη, ενώ για το x_2 το ποσοστό είναι 60%.

Παίρνοντας όλα τα παραπάνω υπ΄ όψιν, τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν προηγουμένως φαίνονται πλέον απολύτως λογικά.

Όταν η τιμή του γ_k ήταν 0.1, ικανοποιούσε τους περιορισμούς σύγκλισης τόσο του x_1 όσο και του x_2 οπότε ήταν σίγουρο ότι θα συγκλίνει ορθώς στο ελάχιστο (0,0). Επιπρόσθετα, η γρηγορότερη σύγκλιση που έδειξε το x_2 σε σχέση με το x_1 οφείλεται στο γεγονός ότι για $\gamma_k = 0.1$ ο ρυθμός σύγκλισης του x_2 αποδεικνύεται μαθηματικά ότι είναι πολύ ($\sim$10 φορές — όπως και η διαφορά των βημάτων που χρειάστηκαν οι δύο μεταβλητές: περίπου 10 έναντι 96) μεγαλύτερος από αυτόν.

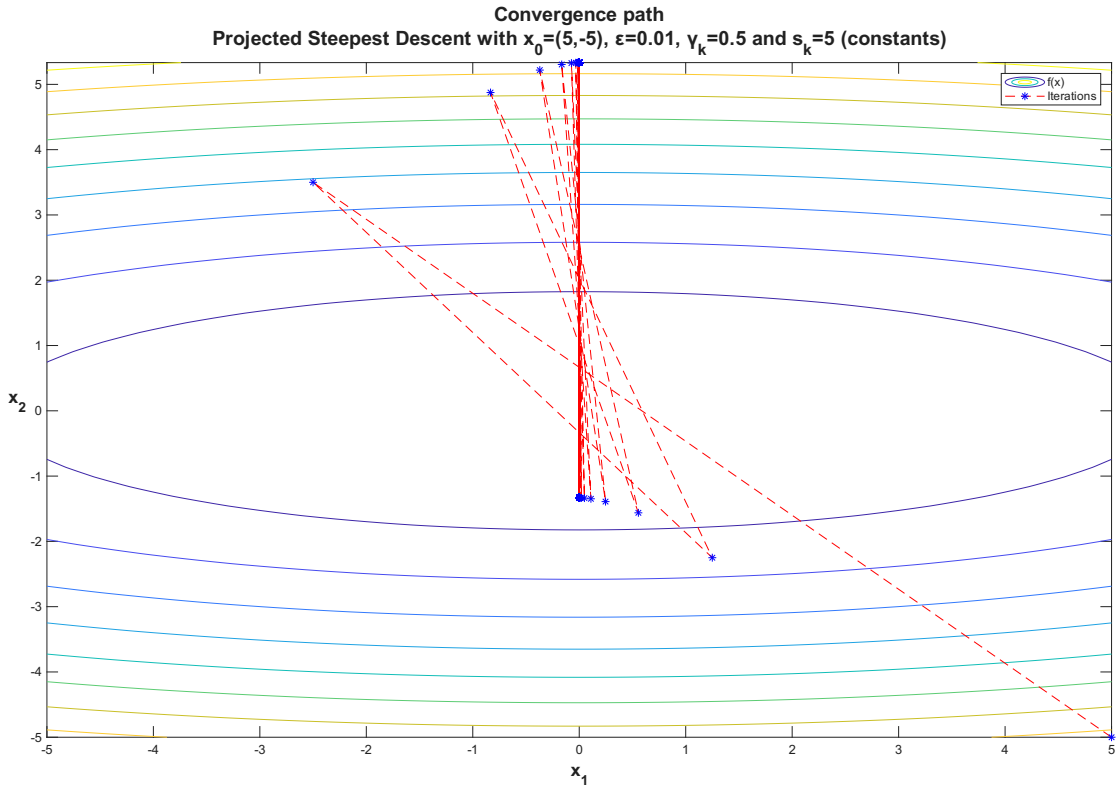
Όσον αφορά την περίπτωση του $\gamma_k = 0.3$, έχουμε ξανά ικανοποίηση και των 2 περιορισμών με τις ταχύτητες σύγκλισης να φαίνονται πλέον ίσες, διότι πράγματι από την θεωρία αντλείται ότι όντως εξισώνονται για αυτή την τιμή. Από την θεωρία αντλείται επίσης ότι είναι η ιδανική τιμή γ_k για την μεγιστοποίηση της ταχύτητας σύγκλισης γενικά, πράγμα που εμφανίζεται στο γεγονός ότι η επιλογή αυτή έριξε στο κάτω από το μισό τον αριθμό επαναλήψεων σε σχέση με το πρώτο σενάριο.

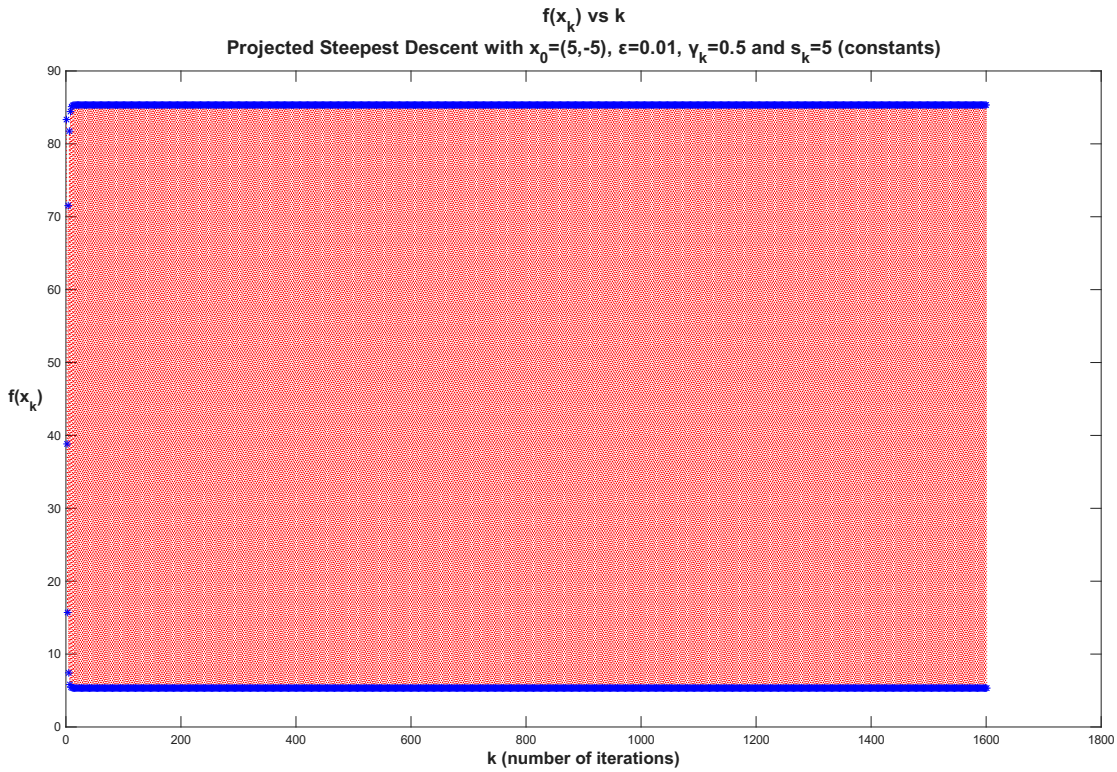
Για $\gamma_k = 3$ η συνθήκη σύγκλισης του x_1 έχει πάρει την ακριβώς οριακή τιμή και γι΄ αυτό η μεταβλητή αυτή είναι συνεχώς παγιδευμένη σε ταλάντωση. Ωστόσο η συνθήκη σύγκλισης του x_2 δεν ικανοποιείται και έτσι αποκλίνει και καταλήγει να παίρνει πολύ μεγάλες τιμές, τείνοντας στο άπειρο.

Φτάνοντας στην τελευταία εκτέλεση του αλγόριθμου όπου $\gamma_k = 5$, η τιμή του γ_k δεν βρίσκεται πλέον σε κανένα από τα δύο χωρία που ορίστηκαν από τους περιορισμούς σύγκλισης των μεταβλητών οδηγώντας τόσο το x_1 όσο και το x_2 στην απόκλιση.

Θέμα 2

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με ακρίβεια $\epsilon = 0.01$, $s_k = 5, \gamma_k = 0.5$ και αρχικό σημείο εκκίνησης το $x_0 = (5, -5)$. Οι περιορισμοί είναι $-10 \leq x_1 \leq 5$ και $-8 \leq x_2 \leq 12$ και ισχύουν και παρακάτω.





Η μέθοδος δε συγκλίνει και αντιθέτως πραγματοποιεί ατέρμονη ταλάντωση. Ο αλγόριθμος σταμάτησε μονάχα γιατί επιβλήθηκε επιπλέον όριο στον κώδικα, εάν οι επαναλήψεις υπερβούν τις 1600, να τερματίζει. Το πρόβλημα δεν δημιουργείται από τους περιορισμούς — το σύνολο είναι κυρτό. Αντιθέτως ο λόγος για την αποτυχία είναι ότι στην Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου με Προβολή η διαδικασία που ακολουθείται είναι η:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\bar{x_k} - x_k), \quad \gamma_k \in (0, 1]$$

όπου

$$\bar{x_k} = Pr_X\{x_k - s_k \nabla f(x_k)\}, \quad s_k > 0$$

Αν το $x_k - s_k \nabla f(x_k)$ είναι εφικτό, το σημείο παίρνεται όπως είναι (η προβολή του στο σύνολο που ορίζουν οι περιορισμοί είναι το ίδιο το σημείο) και η μέθοδος της μέγιστης καθόδου με προβολή μετατρέπεται στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς. Θεωρώντας λοιπόν ότι ο αλγόριθμος πορεύεται σε εφικτά σημεία, η έκφραση για το x_{k+1} γίνεται τελικά:

$$x_{k+1} = x_k + \gamma_k(\bar{x_k} - x_k) = x_k + \gamma_k(Pr_X\{x_k - s_k \nabla f(x_k)\} - x_k) = x_k + \gamma_k(x_k - s_k \nabla f(x_k) - x_k) = x_k + \gamma_k(-s_k \nabla f(x_k)) =$$

$$= x_k - \gamma_k s_k \nabla f(x_k)$$

Οπότε το πραγματικό βήμα με το οποίο προσδιορίζεται το εκάστοτε x_{k+1} δεν είναι ίσο με την τιμή του γ_k αυτούσια, αλλά πολλαπλασιασμένη με την τιμή του s_k.

Έχουμε δηλαδή βήμα $\gamma_k s_k$, το οποίο στην περίπτωση αυτή είναι $0.5 \cdot 5 = 2.5$. Η τιμή αυτή ικανοποιεί τον περιορισμό του x_1 εφόσον είναι μικρότερη του 3, όμως είναι μεγαλύτερη του $1/3$ και άρα είναι εκτός του πεδίου τιμών που επιτρέπει την σύγκλιση του x_2.

Πράγματι από την γραφική παράσταση της πορείας σύγκλισης φαίνεται πώς από το αρχικό σημείο (5,-5) το x_1 φτάνει στο 0 και παραμένει εκεί σταθερό, ενώ το x_2 ταλαντώνεται μεταξύ μιας τιμής κοντά στο -1 και μιας τιμής κοντά στο 5.

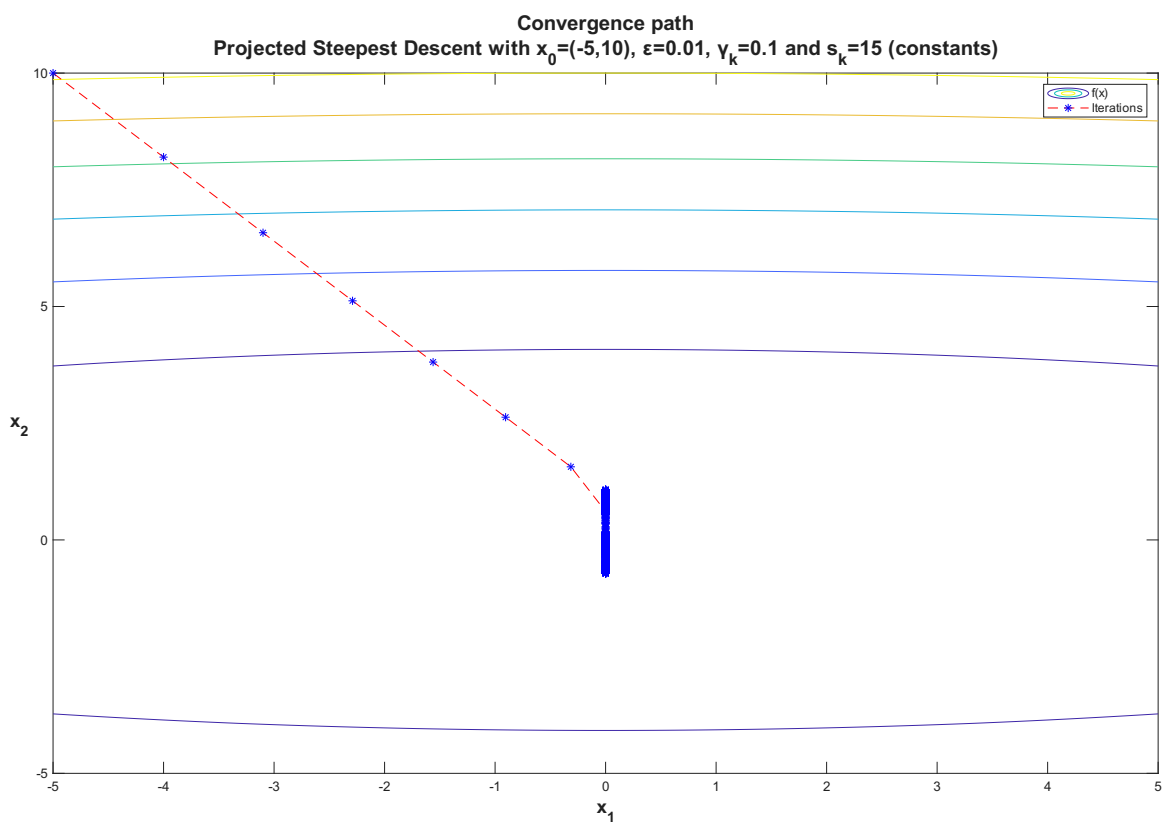
Αξίζει να σημειωθεί ότι βεβαιώνεται και στην πράξη η υπόθεση ότι η ακολουθία x_k που παράγει η μέθοδος αποτελείται από εφικτά σημεία, αφού τα όρια της γραφικής παράστασης είναι [-5,5] τόσο στον άξονα του x_1 όσο και (περίπου) στον άξονα του x_2, όπου το [-5,5] είναι προφανώς υποσύνολο και του $-10 \leq x_1 \leq 5$ και του $-8 \leq x_2 \leq 12$. Η μόνη

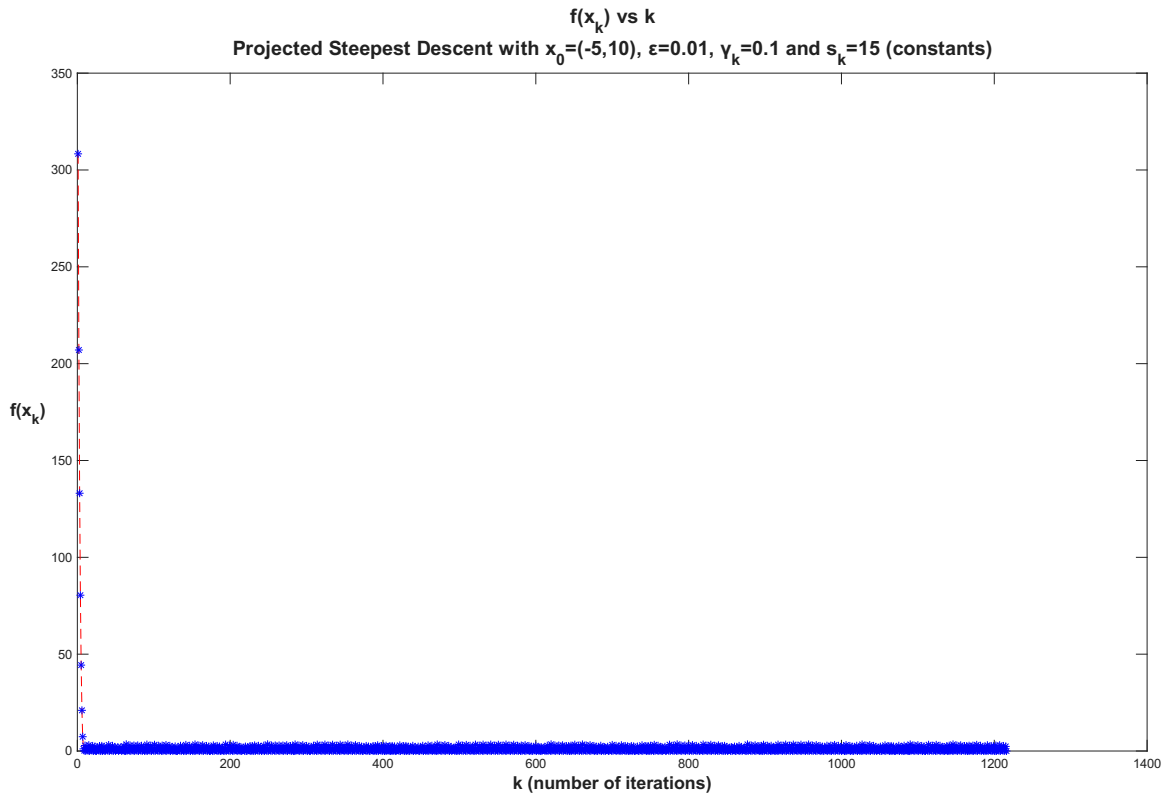
φορά που πλησιάζονται τα όρια των πεδίων τιμών είναι στο αρχικό σημείο (5,-5), όπου το x_1 παίρνει την οριακή τιμή 5 και δεν χρησιμοποιείται η προβολή ούτως ή άλλως.

Άρα όντως ήταν $x_{k+1} = x_k - \gamma_k s_k \nabla f(x_k)$.

Θέμα 3

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με ακρίβεια $\epsilon = 0.01$, $s_k = 15, \gamma_k = 0.1$ και αρχικό σημείο εκκίνησης το $x_0 = (-5, 10)$. Όπως προαναφέρθηκε, οι περιορισμοί για τα x_1 και x_2 παραμένουν οι ίδιοι με πριν.





Όπως και στα προηγούμενα θέματα (με εξαίρεση τις δύο πρώτες περιπτώσεις του Θέματος 1) εμφανίζεται και εδώ αποτυχία στην σωστή σύγκλιση στο ελάχιστο, πάλι λόγω κακής επιλογής βήματος. Το βήμα – σύμφωνα με την ανάλυση που δόθηκε στο προηγούμενο θέμα, η οποία ισχύει και εδώ – είναι $\gamma_k s_k = 0.1 \cdot 15 = 1.5$. Η τιμή αυτή είναι για άλλη μια φορά μέσα στο χωρίο του x_1 αφού $0 < 1.5 < 3$ αλλά εκτός του x_2 αφού $1.5 > \frac{1}{3}$.

Το x_1 άρα συγκλίνει επιτυχώς στο 0 όπως αναμένεται, ενώ ξανά το x_2 ταλαντώνεται. Ωστόσο η αποτυχία αυτή δεν είναι εντελώς ίδια με τις υπόλοιπες, διότι παρά την ταλάντωση αυτή του x_2 ο αλγόριθμος τελικά συγκλίνει. Δεν τελειώνει δηλαδή εξαιτίας κάποιου ορίου που τέθηκε στον κώδικα για να σταματήσει εκτελέσεις που δεν πρόκειται να σταματήσουν, ή επειδή κάποια τιμή κατέληξε σε Inf και κατά συνέπεια NaN λόγω απόκλισης.

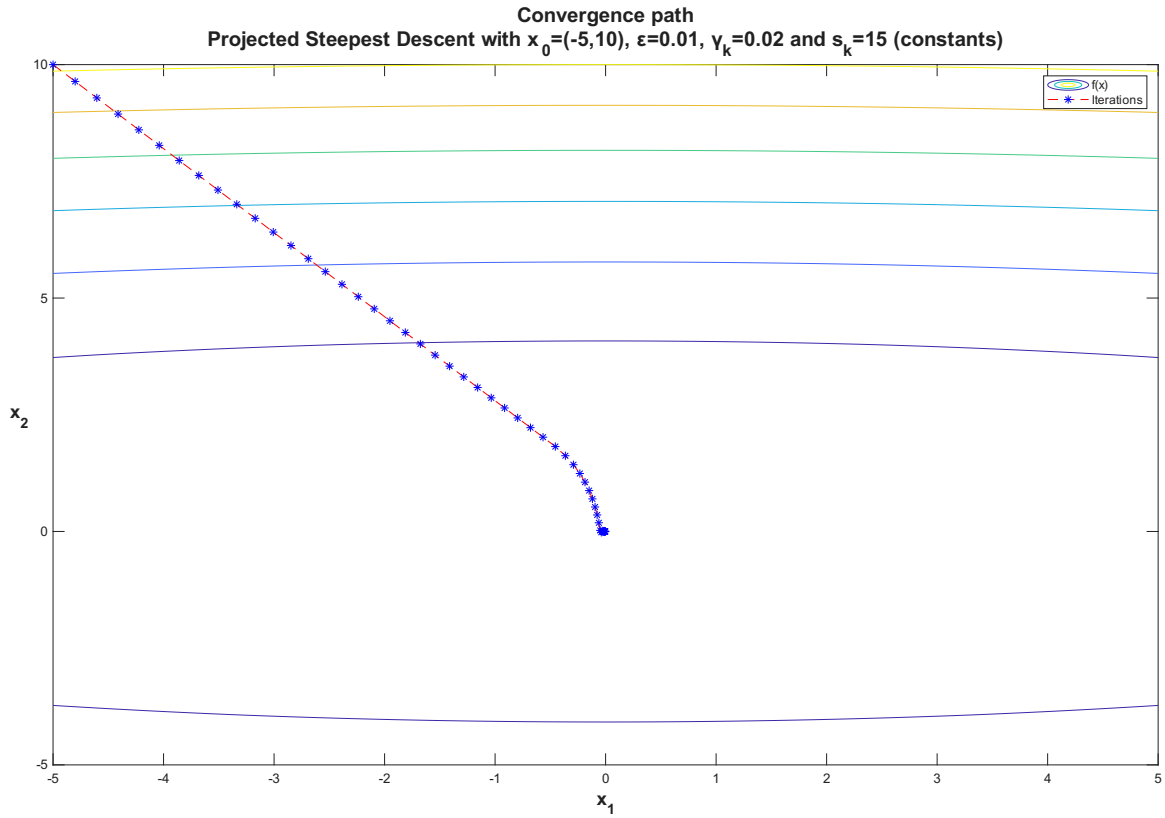
Αντιθέτως η μέθοδος κατά σύμπτωση όσο ταλαντώνεται το x_2 πέφτει κάποια στιγμή τυχαία σε τιμή αρκετά κοντά στο 0 ώστε να ικανοποιήσει τη συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x_k)| < \epsilon$. Πρόκειται προφανώς για 'σύγκλιση' που βασίστηκε αποκλειστικά στην τύχη· για τον λόγο αυτό άλλωστε πήρε 1216 επαναλήψεις για να βρεθεί επιτέλους αρκετά κοντά στο ελάχιστο (0,0), την ίδια στιγμή που οι (μοναδικές έως τώρα) 2 επιτυχημένες προσπάθειες στην αρχή του Θέματος 1 χρειάστηκαν μερικές δεκάδες ή το πολύ ∼100.

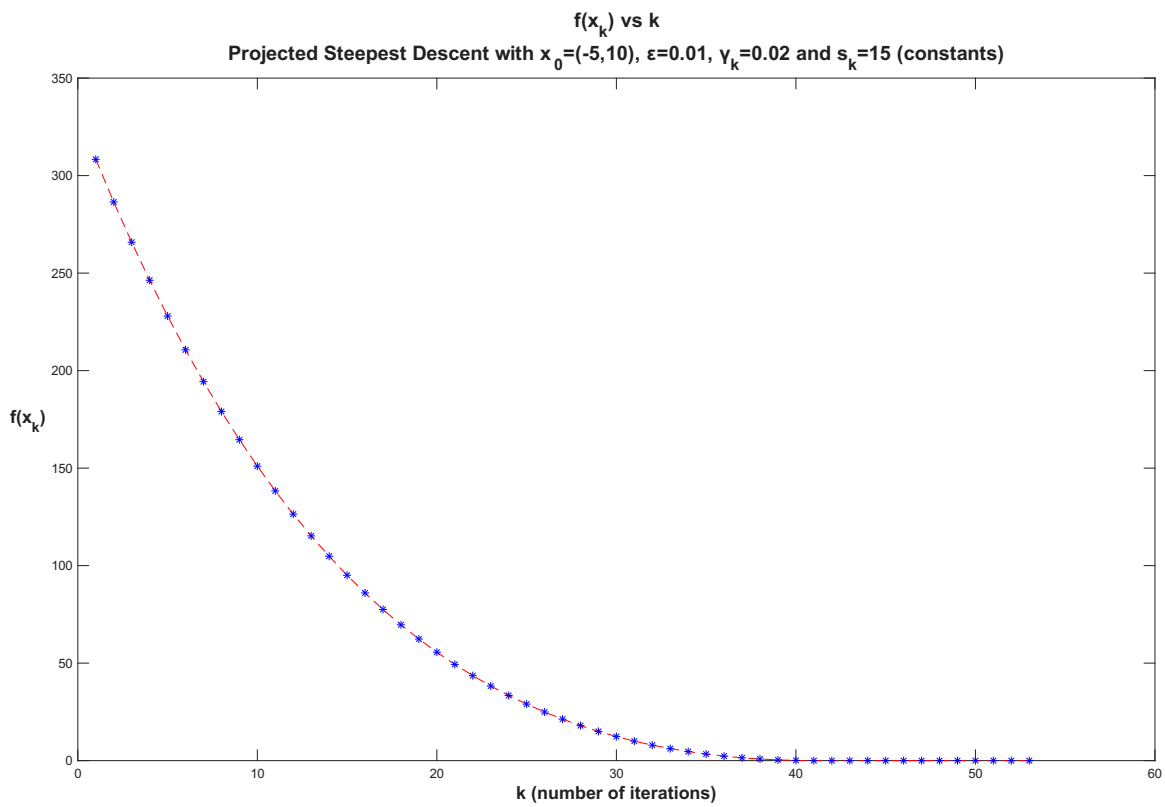
Το ότι κατάφερε να συμβεί αυτό ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι το βήμα είναι μεν μεγαλύτερο του ορίου για την εγγυημένη σύγκλιση του x_2, είναι δε λιγότερο 'εκτός' από τις προηγούμενες εκτός-ορίων τιμές που δοκιμάστηκαν (1.5 έναντι 2.5, 3, 5). Ενδέχεται έτσι να οδηγήθηκε σε λιγότερο 'βίαιη' ταλάντωση η οποία με κατάλληλη τύχη μπορεί μετά από τεράστιο αριθμό επαναλήψεων να οδηγήσει στο αναζητούμενο ελάχιστο. Βεβαία περιττό να ειπωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν καθιστά λειτουργικό αλγόριθμο.

Αναφέρεται όπως και πριν ότι η υπόθεση συνεχούς κίνησης της μεθόδου μέσα στο ζητούμενο σύνολο αποδεικνύεται σε πρακτικό επίπεδο από το διάγραμμα πορείας σύγκλισης. Είναι $x_1 \in [-5, 0] \subseteq [-10, 5]$ και $x_2 \in [-5, 10] \subseteq [-8, 12]$ άρα ορθώς πάρθηκε ότι $x_{k+1} = x_k - \gamma_k s_k \nabla f(x_k)$.

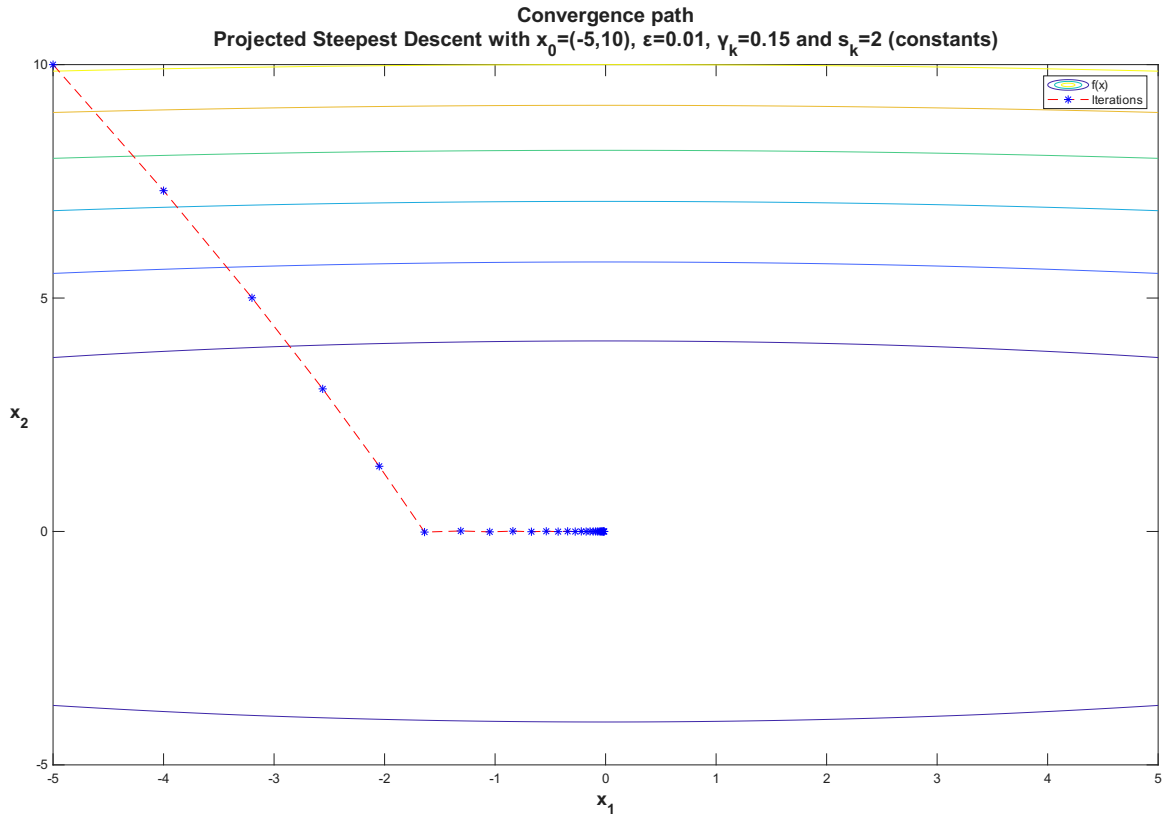
Ακολουθούν μερικοί απλοί πρακτικοί τρόποι ώστε η μέθοδος να συγκλίνει αξιόπιστα στο ελάχιστο, αλλάζοντας απλώς τις παραμέτρους:

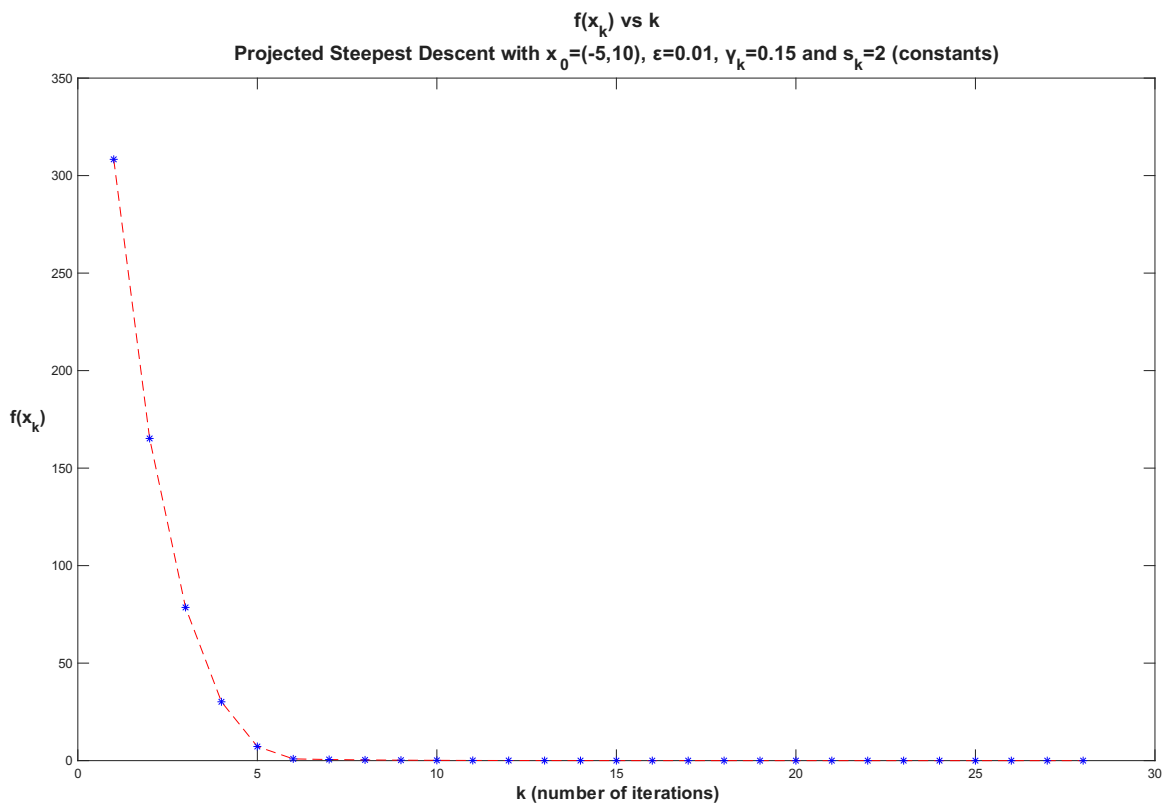
i) $\gamma_k = 0.02$, $s_k = 15$



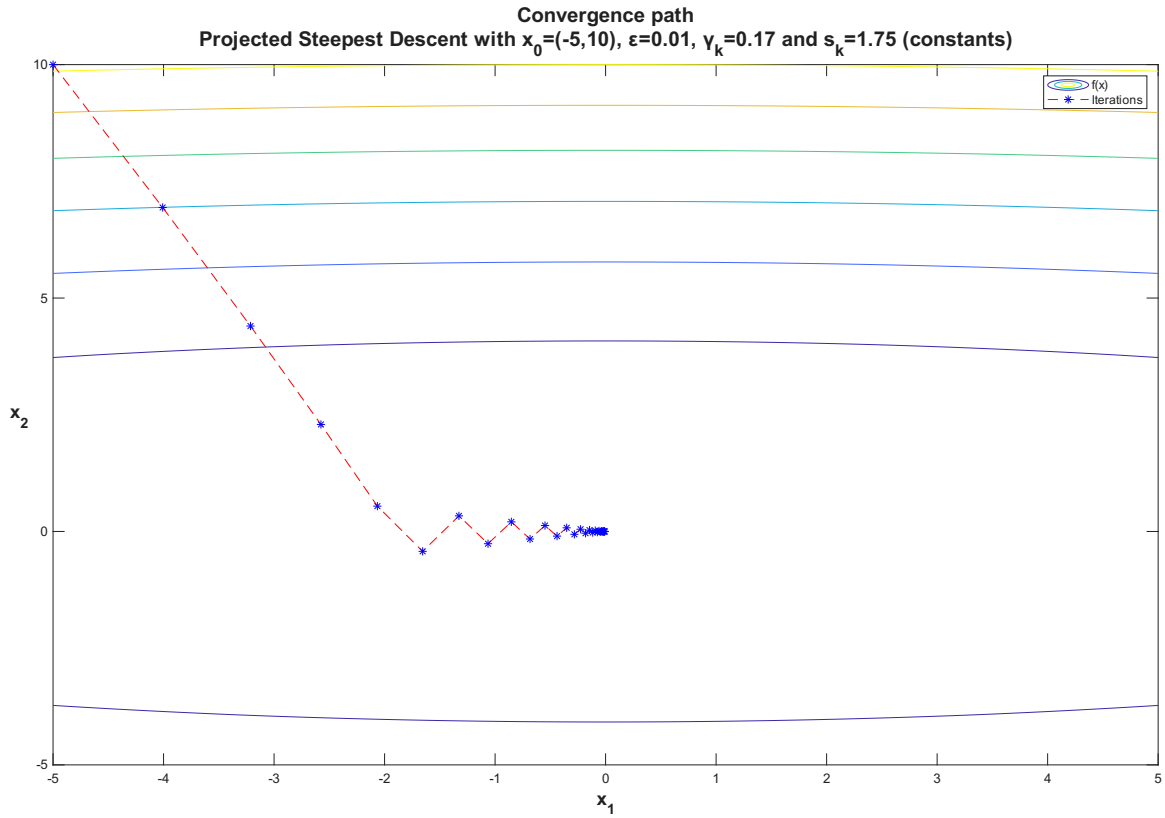


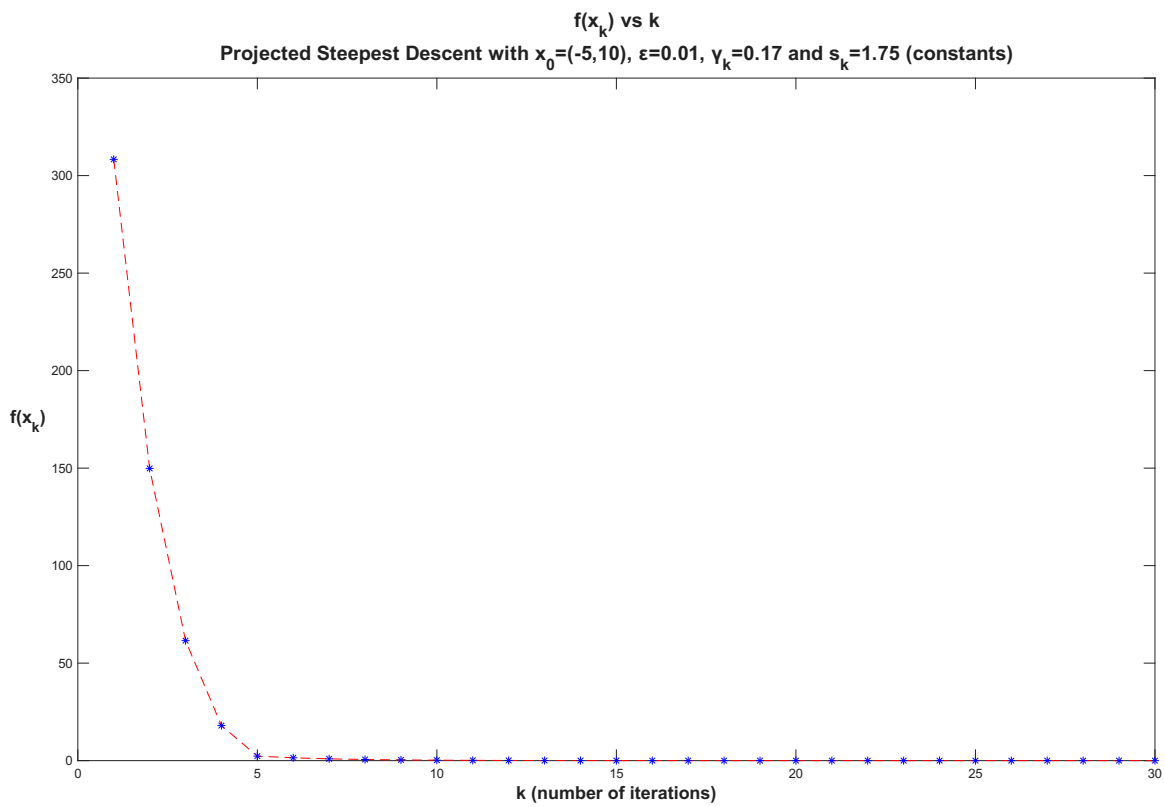
ii) $\gamma_k = 0.15$, $s_k = 2$



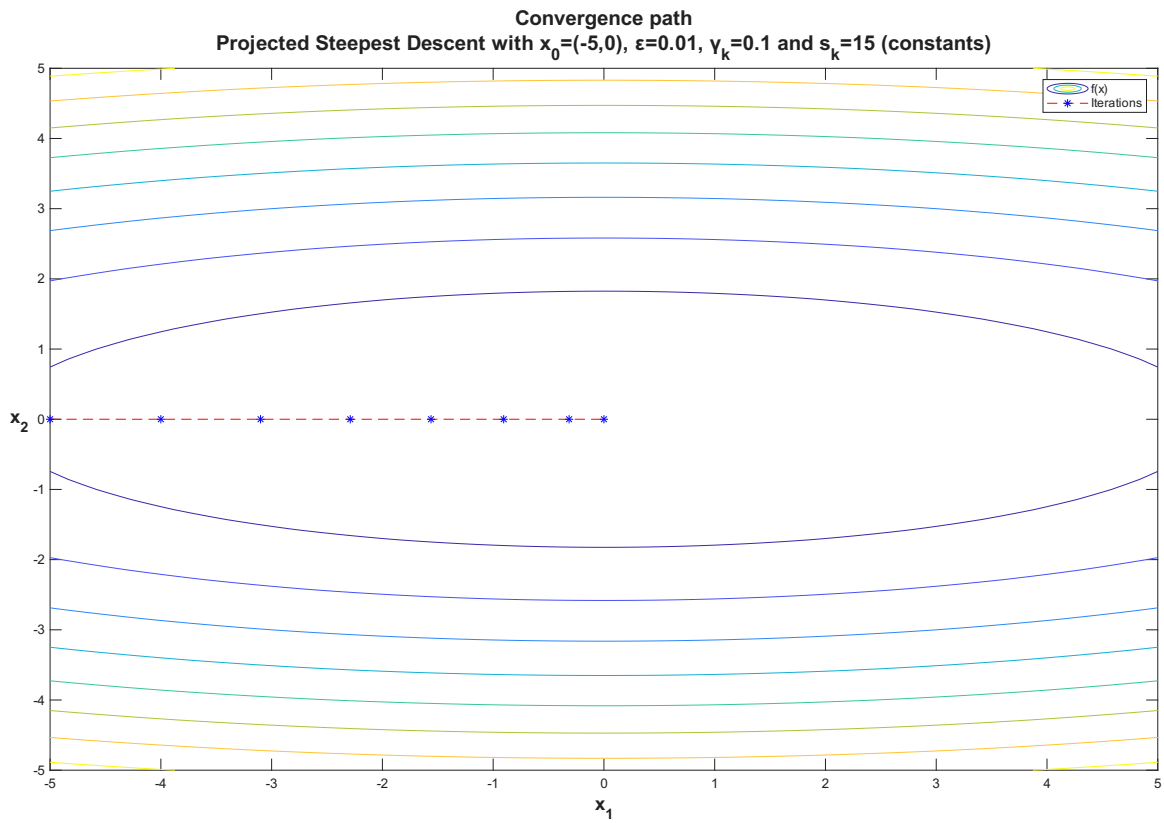


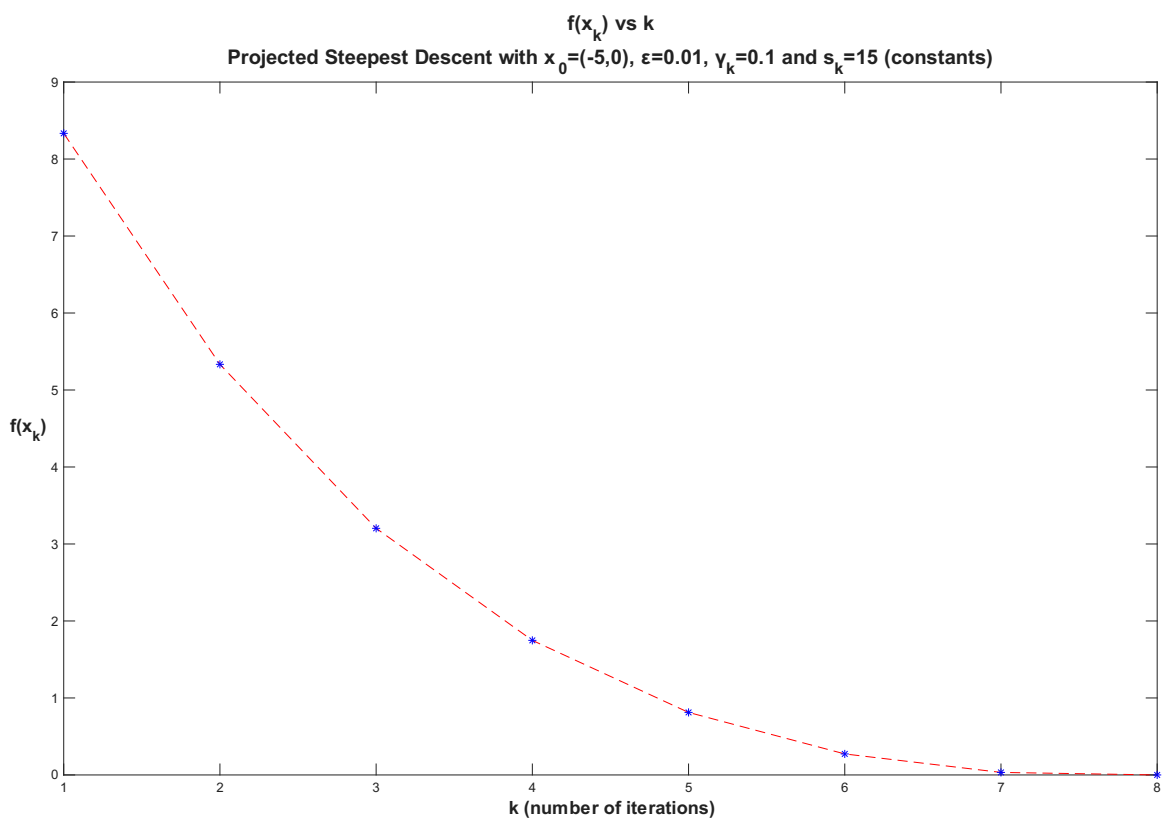
iii) $\gamma_k = 0.17$, $s_k = 1.75$





iv) $\gamma_k = 0.1$, $s_k = 15$, $x_0 = (-5,0)$





Οι τρόποι **i)** – **iii)** κάνουν απλά μια αλλαγή του βήματος $\gamma_k s_k$ με σκοπό την μετατροπή του σε αριθμό που ανήκει στο (0, 1/3) ώστε να εκπληρούνται και οι δύο συνθήκες σύγκλισης.

Μεταβάλλεται είτε το γ_k είτε το s_k είτε και τα δύο· διαλέχτηκαν συνδυασμοί που δίνουν γινόμενο 0.3 ή τιμή σημαντικά κοντά σε αυτό σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης της ταχύτητας σύγκλισης, ακολουθώντας την θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε. Δεν είναι όλοι οι συνδυασμοί το ίδιο αποδοτικοί:

Για $\gamma_k = 0.15,\ s_k = 2$ είχαμε 28 επαναλήψεις, για $\gamma_k = 0.17,\ s_k = 1.75$ είχαμε 30 και για $\gamma_k = 0.02,\ s_k = 15$ ο αριθμός ήταν 53.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τέταρτος τρόπος **iv)**, ο οποίος βασίζεται στο ότι η θεωρητική ανάλυση δεν ανέδειξε μόνο το βήμα ως παράγοντα που επηρεάζει την σύγκλιση — αλλά και το σημείο εκκίνησης. Αν θέσουμε x_0 τέτοιο ώστε το x_2 να είναι εξ' αρχής σε σύγκλιση – δηλαδή αν $x_{2,0} = 0$ – τότε δεν έχει σημασία αν το βήμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις σύγκλισης του x_2· είναι γεγονός ότι κάθε x_{2k} της επερχόμενης ακολουθίας θα είναι μηδενικό, κοιτώντας απλά τον τύπο:

$$x_{2k+1} = x_{2k}(1 - 6\gamma_k)$$

όπου φαίνεται ότι για $x_{2,0} = 0$ κάθε x_{2k+1} θα είναι επίσης 0.

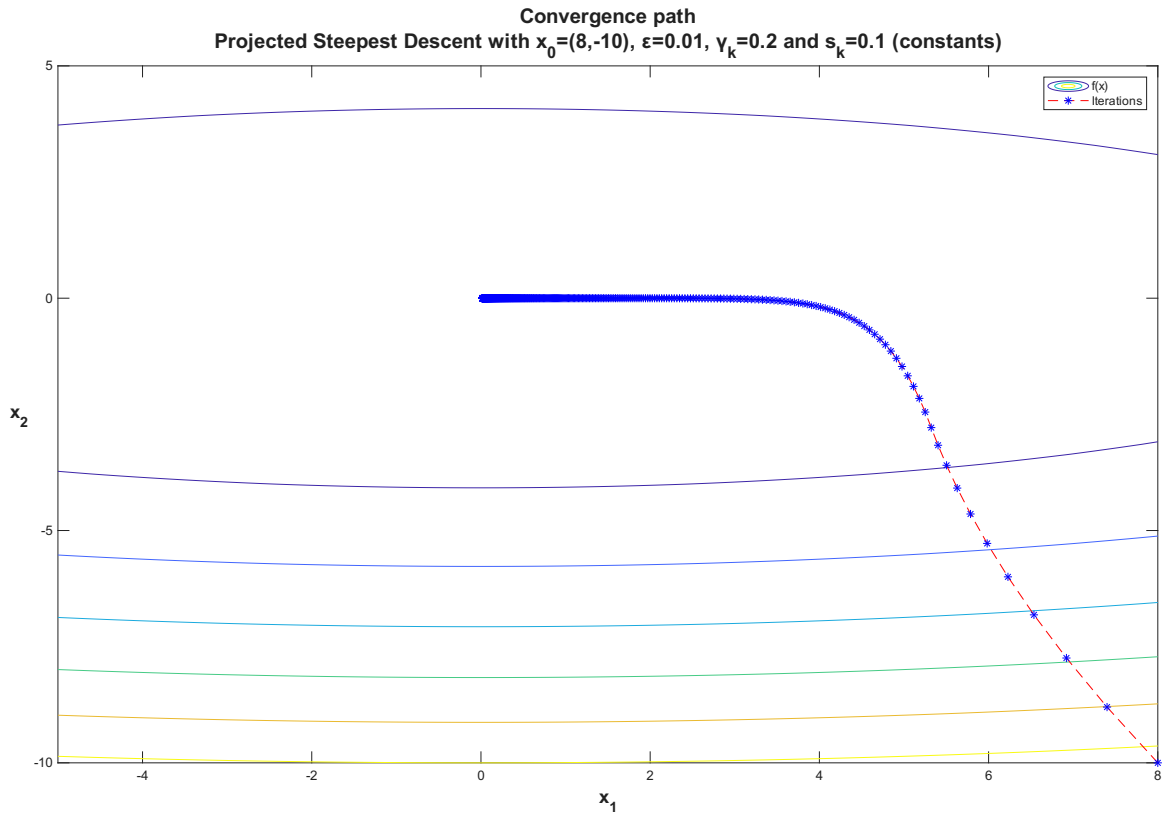
Σίγουρα δεν αποτελεί όσο πρακτικό τρόπο όσο οι υπόλοιποι, εφόσον απαιτεί πρωτύτερη γνώση του συγκεκριμένου σημείου που αναζητείται. Αναφέρεται όμως για λόγους πληρότητας διότι με την χρήση του η σύγκλιση κατορθώθηκε σε μόνο 8(!) επαναλήψεις.

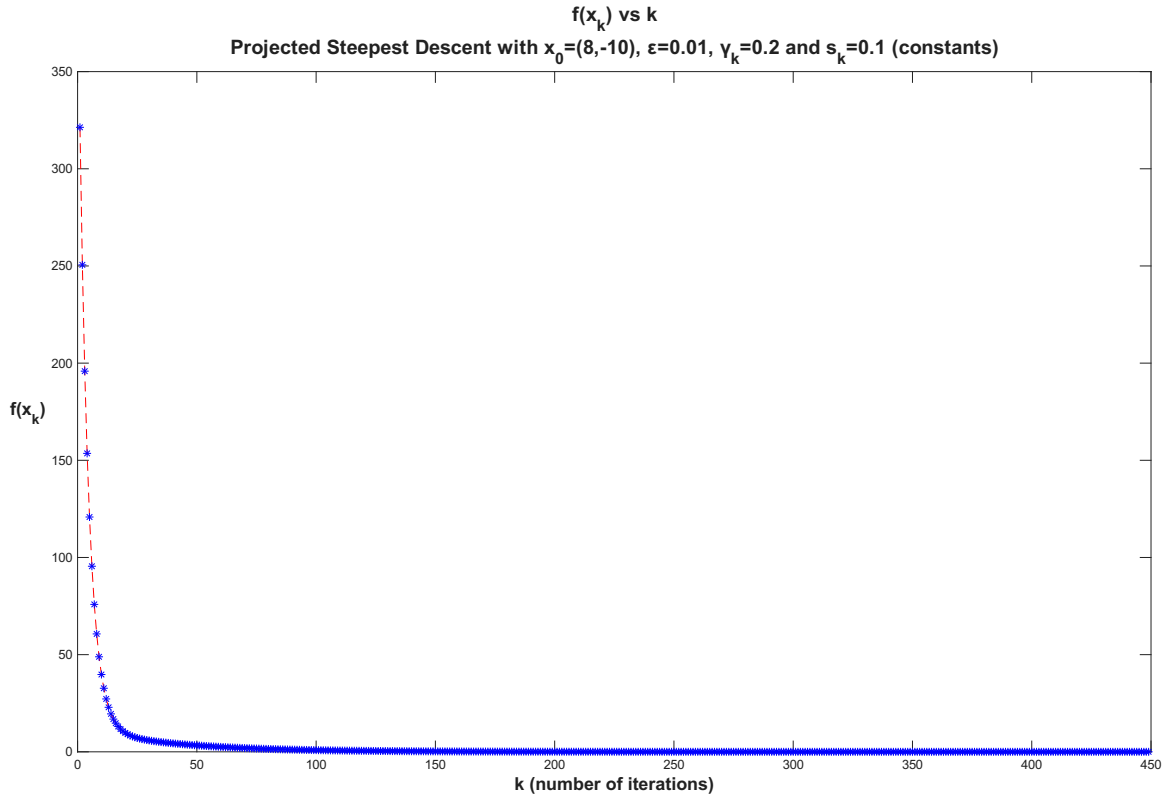
Θέμα 4

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου με Προβολή με ακρίβεια $\epsilon = 0.01$, $s_k = 0.1, \gamma_k = 0.2$ και αρχικό σημείο εκκίνησης το $x_0 = (8, -10)$. Ίδιοι περιορισμοί.

Μια εκτίμηση για την πιθανή σύγκλιση της μεθόδου μπορεί να γίνει εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας την θεωρία. Το αρχικό σημείο (8,-10) είναι μη εφικτό άρα απευθείας διαπιστώνεται ότι κατά την εφαρμογή της θα χρειαστεί για τις πρώτες τουλάχιστον επαναλήψεις να γίνει χρήση της Προβολής μέχρι η συνάρτηση να οδηγηθεί στο περιορισμένο σύνολο, στην οποία στιγμή ο αλγόριθμος θα αρχίσει να συμπεριφέρεται σαν την μέθοδο μέγιστης καθόδου χωρίς περιορισμούς.

Όταν συμβεί αυτό το βήμα θα είναι πλέον $\gamma_k s_k = 0.2 \cdot 0.1 = 0.02$ το οποίο είναι εντός των ορίων σύγκλισης και των δύο μεταβλητών. Προβλέπεται συνεπώς σίγουρη σύγκλιση, παρ' όλα αυτά το βήμα έχει τόσο μικρή τιμή που η σίγουρη αυτή σύγκλιση προβλέπεται επίσης να είναι πολύ αργή λόγω του μικρού ρυθμού σμίκρυνσης του x_k. Ακολουθεί η εκτέλεση του αλγορίθμου:





Όπως αναμενόταν, η μέθοδος όντως συγκλίνει στο ελάχιστο (0,0) με πολύ χαμηλή ταχύτητα, ολοκληρώνοντας

γύρω στις 450 επαναλήψεις. Η χρήση μεγαλύτερου βήματος που εξακολουθεί όμως να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύγκλισης θα βοηθούσε σίγουρα την ταχύτητα.